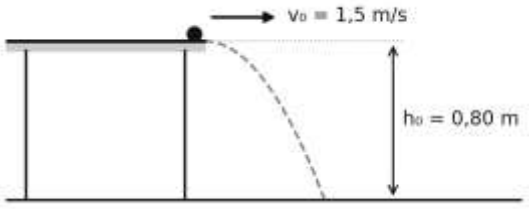
P4 · Waagerechter Wurf

Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnen Sie mit g = 9,81 m/s² und ohne Luftwiderstand.

Aufgabe 1 Murmel über die Tischkante **12 P**

Eine Murmel rollt mit $v_0 = 1{,}5\ \mathrm{m/s}$ über die Kante eines $0{,}80\ \mathrm{m}$ hohen Tisches.



a) **Berechnen** Sie die Falldauer t_F und die Wurfweite s_W. *(3 P · AFB I)*

b) **Leiten** Sie die Gleichung der Bahnkurve $s_y(s_x)$ **her**. *(2 P · AFB I)*

c) **Berechnen** Sie die Geschwindigkeit, mit der die Murmel auf dem Boden aufkommt. *(2 P · AFB I)*

d) Ein Becher steht auf dem Boden, seine Öffnung ist $0{,}90\ \mathrm{m}$ (waagerecht gemessen) von der Tischkante entfernt. **Ermitteln** Sie, mit welcher Geschwindigkeit die Murmel über die Kante rollen muss, damit sie im Becher landet (Becherhöhe vernachlässigt). *(3 P · AFB II)*

e) Jemand behauptet: „Mit doppelter Geschwindigkeit ist die Murmel doppelt so lange in der Luft.“ **Überprüfen** Sie die Aussage. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Herleiten	Eine Gleichung oder ein Ergebnis Schritt für Schritt aus Bekanntem entwickeln.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Überprüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.